

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Жоба: «MedSim» медициналық тренажёрі — клиникалық симуляция платформасы

Нұсқасы: 0.1.0 | Күні: 10 маусым 2026 | Типі: Веб-қосымша (SPA + REST API)

1. ЖАЛПЫ СИПАТТАМА ЖӘНЕ АРХИТЕКТУРА

MedSim — медициналық ЖОО студенттеріне арналған үш тілді (EN, RU, KZ) интерактивті клиникалық симуляция платформасы [cite: 1]. Жүйе виртуалды робот-пациентте диагностикалық дағдыларды шыңдауға мүмкіндік береді [cite: 1]. Студент 3D-модельдегі зақымдалған аймақтар арқылы симптомдарды зерттейді, пациенттің дауыстық шағымдарын тыңдайды (ElevenLabs TTS), суреттерді талдайды және емдеу жоспары көрсетілген диагноз қояды [cite: 1]. Оқытушылар үшін үлгерімді бақылау және контентті басқаруға арналған админ-панель қарастырылған [cite: 1].

1.1 Техникалық стек

Қабат	Технология	Нұсқасы
Орта	Bun, Docker + Docker Compose, GitHub Actions (CI)	1.x / —
Бэкенд	ElysiaJS, Prisma ORM, @elysiajs/swagger	1.4 / 7.8
Деректер қоры	PostgreSQL (16 Alpine), @prisma/adapters-pg	16 / 7.8
Фронтенд	React, Vite, React Router DOM, Tailwind CSS, Recharts	18.3 / 6.0
3D / Графика	Three.js + React Three Fiber + Drei, @spline/react-spline	0.170 / 4.1
Қауіпсіздік	JWT (@elysiajs/jwt), bcryptjs (12 раунд)	1.4 / 3.0
Интеграция	ElevenLabs API (Сөйлеу синтезі / TTS)	—

1.2 Жобаның құрылымы

```
MedicineSimulator/  
├── backend/           # ElysiaJS + Prisma ORM (Модульдер: auth, exercises, admin, progress)  
│   ├── prisma/       # schema.prisma және seed.ts (10 негізгі диагноз)  
│   └── src/index.ts   # API кіру нүктесі (:8080)  
├── webapp/           # React SPA + Vite (:5173, /api проксиілеу)  
│   └── src/           # Компоненттер (robot, layout), беттер (Auth, student, admin)  
└── docker-compose.yml / docker-compose.prod.yml # әзірлеу және продакшен орталары
```

2. ДЕРЕКТЕР МОДЕЛІ ЖӘНЕ СУБЪЕКТИЛЕР (СУБД POSTGRESQL)

2.1 Тізімдер (Enums)

- UserRole:** STUDENT, ADMIN [cite: 4.2]
- Difficulty:** BEGINNER, INTERMEDIATE, ADVANCED [cite: 4.2]
- AttemptStatus:** IN_PROGRESS, COMPLETED, ABANDONED [cite: 4.2]
- BodyZone:** Дененің 20 аймағы (HEAD, CHEST, ABDOMEN, SKIN, FULL_BODY т.б.) [cite: 4.2]

2.2 Кестелер құрылымы

- User:** Пайдаланушы мәліметтері (id, email, password_hash, role, isActive, displayName, institution) [cite: 4.1, 5.8].
- Specialty (Бөлімдер):** Медицина бағыттары (id, slug [UQ], nameEn/Ru/Kz, icon) [cite: 4.1].
- Exercise (Тапсырмалар):** Клиникалық кейстер (id, specialtyId [FK], titleEn/Ru/Kz, descriptionEn/Ru/Kz, difficulty, images, patientVoice, robotPresetId, createdById) [cite: 4.1].
- Symptom & Diagnosis:** Симптомдар мен диагноздар анықтамалығы. Тапсырмалармен Many-to-Many байланысы бар (ExerciseSymptom және isCorrect жалаушасы бар ExerciseDiagnosis кестелері) [cite: 4.1].
- RobotPreset:** 3D-модельді жарықтандыру параметрлері (id, modelVersion, zoneOverrides [JSON]) [cite: 4.1].
- Attempt & AttemptAnswer:** Симуляциядан өту тарихы мен метрикалары (баллдар, уақыт, жауаптар) [cite: 4.1].

3. ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР

3.1 Қауіпсіздік, Интернационализация және Интерфейс

- Сессиялар және қорғаныс:** httpOnly cookies ішіне екі JWT токенін беру (15 мин access_token, 30 күн refresh_token) [cite: 5.1]. Авторизациялық эндпоинттер үшін бір IP-ден минутына 10 сұраныс шектеуі (Rate-limit) [cite: 5.1]. Администратор өзін-өзі бұғаттай немесе өшіре алмайды [cite: 5.1].
- Интернационализация (i18n) және Тақырыптар:** EN, RU, KZ тілдерін қолдау [cite: 5.9]. Локаль localStorage ішінде сақталады және Accept-Language тақырыбы жіберіледі [cite: 5.9]. CSS-айнымалылар арқылы күңгірт және ашық тақырыптарды қолдау [cite: 5.10].

3.2 Симуляция модулі және 3D-робот

Бір бетке 12 карточкадан пагинациялау және кейстерді бөлім, іздеу және күрделілік бойынша сүзгілеу [cite: 5.2]. 3D-робот жұмысының екі режимі: **Spline-сахна** (триггерлерді басқару) және **Процедуралық модель** (Three.js/R3F анимациясы) [cite: 5.3].

Кейсті талдау механикасы: Роботтың аймағын басу симптомдарды сүзеді [cite: 5.2, 5.3]. Студент медициналық суреттерді көре алады және пациенттің шағымын тыңдай алады (eleven_multilingual_v2 моделі) [cite: 5.2, 5.4]. Диагноз таңдалғанда жүйе нәтижені бірден көрсетеді: сәтті болса — құттықтау, қате болса — дұрыс диагнозды және емдеу жоспарын автоматты түрде шығару [cite: 5.2].

3.3 Статистика және Әкімшілік ету

- Студент дашборды:** Метрикаларды шығару (орташа балл, жалпы уақыт). Recharts графиктері. Көшбасшылар кестесі және CSV-ге экспорттау [cite: 5.6].
- Оқытушы панелі (ADMIN):** Бөлімдерді, симптомдарды, диагноздарды, тапсырмаларды толық CRUD басқару [cite: 5.7]. Суреттерді Drag-and-Drop жүктеу [cite: 5.5, 5.7]. Пайдаланушыларды басқару (20 жолдан пагинация, рөлдерді ауыстыру STUDENT ↔ ADMIN) [cite: 5.7]. Платформа бойынша жалпы аналитиканы көру [cite: 5.6].

4. API ЭНДПОИНТТЕР МАТРИЦАСЫ (/api/*)

Модуль	Әдіс	Жол (Path)	Мақсаты
/auth	POST	/register /login	Тіркелу және жүйеге кіру (Rate-limited)
	POST	/refresh /logout	Токендерді жаңарту және жүйеден шығу
	GET PUT	/me	Профильді көру және жаңарту
/exercises	GET	/ /:id	Кейстер тізімі (пагинация) және тапсырма карточкасы
	GET	/:id/attempts	Кейс бойынша әрекеттер тарихын көру
	POST PUT	/:id/attempt	Әрекетті бастау және жауапты жіберу
	POST	/:id/voice	Дауысты ағынды синтездеу (ElevenLabs)
/progress	GET	/ /history ...	Жиынтық аналитика, лидерборд және CSV экспорттау
/specialties	GET	/ /:slug	Медициналық бөлімдер анықтамалығы
/admin	*	/admin/*	Субъектілерді толық CRUD басқару (ADMIN)
/health	GET	/health	Сервистің жұмыс қабілеттілігін тексеру

5. БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР (SEED) ЖӘНЕ ДАМУ ЖОСПАРЫ

5.1 Жүйені толтыру (Seed)

Жүйеде admin@medsim.io (пароль admin123) және student@medsim.io (пароль student123) аккаунттары бар [cite: 9]. Медицинаның 10 бөлімі және Хирургия бойынша 10 егжей-тегжейлі кейс енгізілген (*Жедел аппендицит, Жедел холецистит, Асқазан ойық жарасының тесілуі, Перитонит* т.б.) [cite: 9]. Әрбір жағдай 2–4 симптоммен, 3D-пресетпен, орыс тіліндегі дауыстық скриптпен және суреттермен жабдықталған [cite: 9].

5.2 Даму картасы (Roadmap)

1. Жасанды интеллект негізінде пациентпен вариативті интерактивті диалогтарды енгізу [cite: 10].
2. Дауыс синтезі модулі (TTS) үшін толық қазақша локализацияны интеграциялау [cite: 10].
3. React Native негізінде тренажёрдің мобильді қосымшасын жасау [cite: 10].
4. Академиялық топтарға тапсырмаларды тағайындау модулін жасау және LMS-пен интеграциялау [cite: 10].